

Introducción

-Cada vez que se guarda un archivo en una computadora, tarjeta SD o memoria USB, un sistema de archivos es el encargado de decidir dónde se almacena físicamente esa información y cómo se puede volver a encontrar después. En otras palabras, es el conjunto de reglas que organiza los datos dentro de un dispositivo de almacenamiento y permite que el sistema operativo los administre, los proteja y los recupere cuando se necesitan (Peterson, 2008). Aunque suele pasar desapercibido, el sistema de archivos influye directamente en la compatibilidad entre equipos, en el tamaño máximo de archivo que se puede guardar y hasta en la seguridad de la información.

¿Qué es un sistema de archivos?

-De acuerdo con Petersen (2008), un sistema de archivos es el conjunto de reglas que usa un sistema operativo para organizar, guardar y localizar la información dentro de un disco duro, USB, tarjeta SD o cualquier medio de almacenamiento. Básicamente le dice a la computadora dónde queda cada archivo, cómo se llama, qué tamaño tiene y cómo recuperarlo cuando lo necesitas (Petersen, 2008). Sin un sistema de archivos, un disco sería solo un montón de datos sin orden ni forma de encontrarlos. Por eso, antes de usar cualquier dispositivo de almacenamiento, este debe formatearse con alguno (FAT32, NTFS, exFAT, ext4, APFS, etc), y ese formato es el que determina cosas como el tamaño máximo de archivo permitido, la compatibilidad con distintos sistemas operativos y el nivel de seguridad de los datos (Xataka, 2019; Softzone, 2025).

Principales tipos de sistemas de archivos:

- FAT 32 es uno de los formatos más antiguos y, al mismo tiempo, más utilizados en la actualidad. Es una evolución del sistema FAT original de MS-DOS y se caracteriza por su enorme compatibilidad: prácticamente cualquier computadora, consola o televisor puede leerlo, razón por la que sigue siendo el estándar en memorias USB y tarjetas SD (Xataka, 2019). Un principal limitante es que no admite archivos individuales de más de 4gb, algo que resulta un problema al copiar videos o respaldos pesados (Joftzone, 2025).

- exFAT surgió en 2006 como una versión mejorada de FAT32 pensada especialmente para unidades flash. Conserva la ligereza de la familia FAT, pero elimina el límite de tamaño de archivo, por lo que resulta ideal para discos externos y tarjetas de gran capacidad que se comparten entre Windows, macOS y Linux (Wondershare Recoverit, 2025).

- NTFS (New Technology File System) es el sistema de archivos predeterminado en los discos internos de Windows. A diferencia de FAT 32, soporta archivos de hasta 16TB, permite cifrar información, asignar permisos de seguridad a usuarios y mantiene un registro de cambios que facilita la recuperación de datos ante fallas del sistema (Microsoft Learn, 2023).

- En el mundo Linux, los formatos ext2, ext3 y ext4 son los más usados. Según el manual de Peteroen (2008), la herramienta `mkfs.ext2` y `mkfs.ext3` permiten crear estos sistemas de archivos, mientras que la `j` en `ext3` indica que ya incorpora registro por diario. `ext4`, su versión más reciente mejora el rendimiento, por lo que es el sistema nativo de la mayoría de distribuciones de Linux y del sistema Android.

- Finalmente, APFS (Apple File System) es el formato que Apple introdujo en 2017 para sustituir a HFS+ en MAC, iPhone y iPad. Está optimizado para unidades de estado sólido y ofrece cifrado nativo, instantáneas del sistema y un uso más eficiente del espacio en disco.

Cuadro comparativo

Sistema	Origen / Uso principal	Tamaño máximo de archivo	Compatibilidad
FAT 32	Microsoft; memorias USB, tarjetas SD, dispositivos antiguos	4GB	Windows, MacOS, Linux, consolas y TV
exFAT	Microsoft (2006); discos externos y tarjetas de gran capacidad	Prácticamente ilimitado (16EB teóricos)	Windows, MacOS, Linux moderno
NTFS	Microsoft; disco duro interno de windows	16TB	Nativo en Windows; lectura en MacOS/Linux
ext3/ext4	Linux; discos duros y particiones internas	Hasta 16TB (ext4)	Nativo en Linux; soporte limitado en Windows / MacOS
APFS	Apple; discos internos de MacOS, iOS	8 EB teóricos	MacOS, iOS/iPadOS

Conclusión

No existe un sistema de archivos "mejor", uno uno más adecuado según el uso que se le quiera dar. Si la prioridad es la compatibilidad entre distintos dispositivos, FAT32 o exFAT siguen siendo

la opción más segura; se trata del disco interno de una PC con Windows, NTFS ofrece más seguridad y desempeño; y en entornos Linux, ext4 es hoy el estándar por su estabilidad y velocidad. Comprender estas diferencias permite tomar mejores decisiones al formatear un disco, evitar pérdidas de información y aprovechar al máximo las capacidades de cada sistema operativo.

Referencias

Microsoft Learn (2023). Comparación de la funcionalidad del sistema de archivos. Microsoft <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/fileio/filesystem-functionality-comparison>

Peterjen, R (2008). Linux: Manual de referencia (6.ª ed.). Mc Graw-Hill.

Softzone. (2025). Formatear discos duros y SSD en FAT32, NTFS o exFAT, ¿cuál elijo? <https://www.softzone.es/windows/como-se-hace/diferencias-fat32-ntfs-exfat/>

Wondershare Recoverit. (2025). Diferencia entre NTFS y exFAT: comparación completa <https://recoverit.wondershare.es/file-system/ntfs-vs-exfat.html>

Xatakia. (2019). FAT32, NTFS o exFAT: qué sistema de archivos elegir al formatear tu disco duro o USB. <https://www.xatakia.com/basics/sistemas-de-archivo-como-saber-cual-elegir-al-formatear-tu-disco-duro-o-usb>